

# PROJECTION ORTHOGONALE

Cours complet + méthode + schémas

## 1 Introduction et fondements géométriques

### 1.1 Motivation

Dans de nombreux problèmes de mathématiques et de physique, on est amené à répondre à la question suivante :

*Quel est le point d'une droite ou d'un plan le plus proche d'un point donné ?*

Ce problème apparaît notamment dans :

- le calcul de distances,
- la géométrie analytique,
- la mécanique (forces, trajectoires),
- l'algèbre linéaire (projections).

La réponse repose sur une notion fondamentale :

**la projection orthogonale.**

—

### 1.2 Définition

Soit un point  $A$  et une droite  $(d)$ .

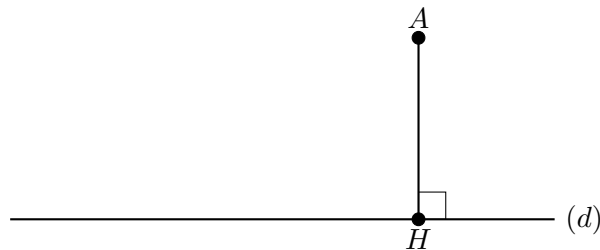
On appelle **projection orthogonale de  $A$  sur  $(d)$**  le point  $H$  tel que :

$$H \in (d) \quad \text{et} \quad \vec{AH} \perp (d).$$

Autrement dit, le segment  $AH$  est perpendiculaire à la droite  $(d)$ .

—

### 1.3 Représentation géométrique



Le point  $H$  est appelé le **projeté orthogonal** de  $A$  sur  $(d)$ .

—

### 1.4 Propriété fondamentale : distance minimale

**Théorème.** Parmi tous les points de la droite  $(d)$ , le point  $H$  est celui qui minimise la distance à  $A$ .

**Démonstration.**

Soit  $M$  un point quelconque de la droite  $(d)$ .

Les points  $A$ ,  $H$  et  $M$  forment un triangle rectangle en  $H$ , car  $\vec{AH} \perp (d)$ .

On applique le théorème de Pythagore :

$$AM^2 = AH^2 + HM^2.$$

Or  $HM^2 \geq 0$ , donc :

$$AM^2 \geq AH^2.$$

En prenant la racine :

$$AM \geq AH.$$

Ainsi,  $H$  est le point de la droite  $(d)$  le plus proche de  $A$ .

□

### 1.5 Interprétation analytique

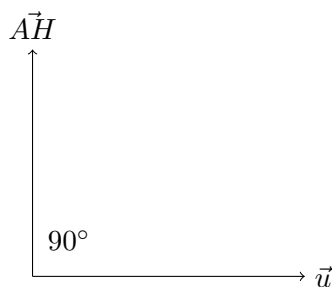
La condition de perpendicularité peut être traduite à l'aide du produit scalaire.

**Propriété.** Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

Ainsi, si  $\vec{u}$  est un vecteur directeur de la droite  $(d)$  :

$$\vec{AH} \perp (d) \iff \vec{AH} \cdot \vec{u} = 0.$$

### 1.6 Lecture géométrique du produit scalaire



Le produit scalaire permet donc de traduire une condition géométrique (orthogonalité) en une équation algébrique.

## 1.7 Vision globale

La projection orthogonale peut être vue sous plusieurs angles :

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vision géométrique | Vision analytique    |
| perpendicularité   | produit scalaire nul |
| distance minimale  | optimisation         |

## 1.8 Annonce de la suite

Dans la suite du chapitre, on va :

- déterminer explicitement le point  $H$  (projection sur une droite),
- généraliser au cas d'un plan,
- introduire une formulation vectorielle plus efficace (niveau prépa),
- faire le lien avec le changement de base.

**La projection orthogonale est une manière d'extraire une composante d'un vecteur.**

# 2 Projection orthogonale sur une droite

## 2.1 Objectif

On considère :

- un point  $A$
- une droite  $(d)$

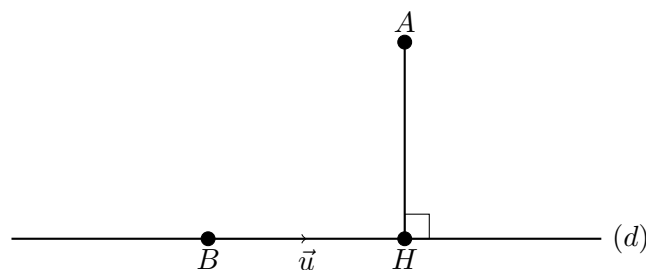
**On cherche le point  $H$  projection orthogonale de  $A$  sur  $(d)$**

## 2.2 Données mathématiques

Pour travailler, on suppose que la droite est donnée par :

- un point  $B$  appartenant à  $(d)$
- un vecteur directeur  $\vec{u}$

## 2.3 Schéma fondamental



## 2.4 Idée clé de la méthode

Pour trouver  $H$ , on utilise deux informations :

1.  $H$  appartient à la droite
2.  $\vec{AH}$  est perpendiculaire à la droite

—

## 2.5 Étape 1 : paramétrisation de $H$

Comme  $H$  appartient à  $(d)$  :

$$\boxed{H = B + t\vec{u}}$$

où  $t$  est un réel.

—

## 2.6 Étape 2 : condition de perpendicularité

On traduit :

$$\vec{AH} \perp (d)$$

par :

$$\boxed{\vec{AH} \cdot \vec{u} = 0}$$

—

## 2.7 Étape 3 : expression de $\vec{AH}$

$$\vec{AH} = \vec{OH} - \vec{OA}$$

Or :

$$\vec{OH} = \vec{OB} + t\vec{u}$$

Donc :

$$\vec{AH} = (\vec{OB} + t\vec{u}) - \vec{OA}$$

$$\boxed{\vec{AH} = \vec{AB} + t\vec{u}}$$

—

## 2.8 Étape 4 : équation en $t$

On remplace dans la condition :

$$(\vec{AB} + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$$

Développement :

$$\vec{AB} \cdot \vec{u} + t(\vec{u} \cdot \vec{u}) = 0$$

—

$$\boxed{t = -\frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{||\vec{u}||^2}}$$

—

## 2.9 Étape 5 : expression finale de $H$

$$H = B - \frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}$$

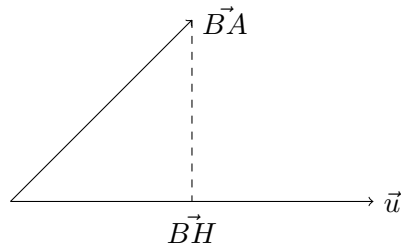
## 2.10 Interprétation fondamentale

Le vecteur  $\vec{BH}$  est :

$$\vec{BH} = -\frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{||\vec{u}||^2} \vec{u}$$

$\vec{BH}$  est la projection de  $\vec{BA}$  sur  $\vec{u}$

## 2.11 Schéma d'interprétation



## 2.12 Exemple détaillé

On considère :

$$A(1, 2), \quad B(0, 0), \quad \vec{u} = (2, 1)$$

### 1. Calcul de $\vec{AB}$

$$\vec{AB} = (1, 2)$$

### 2. Produit scalaire

$$\vec{AB} \cdot \vec{u} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

### 3. Norme

$$||\vec{u}||^2 = 2^2 + 1^2 = 5$$

### 4. Coefficient

$$t = -\frac{4}{5}$$

## 5. Point projeté

$$H = B + t\vec{u} = (0, 0) + \left(-\frac{4}{5}\right)(2, 1)$$

$$H = \left(-\frac{8}{5}, -\frac{4}{5}\right)$$

—

### 2.13 Conclusion

- la méthode repose uniquement sur :
  - paramétrisation
  - produit scalaire
- aucune formule n'est à apprendre par cœur

Comprendre la méthode est bien plus important que mémoriser une formule.

## 3 Projection orthogonale sur un plan

### 3.1 Problématique

On considère :

- un point  $A$  de l'espace,
- un plan  $\mathcal{P}$ .

*On cherche le point  $H$  du plan  $\mathcal{P}$  le plus proche de  $A$ .*

Ce point est appelé **projection orthogonale de  $A$  sur le plan**.

—

### 3.2 Définition

Soit  $\mathcal{P}$  un plan et  $A$  un point.

Le point  $H$  est la projection orthogonale de  $A$  sur  $\mathcal{P}$  si :

$$H \in \mathcal{P} \quad \text{et} \quad \vec{AH} \perp \mathcal{P}.$$

—

### 3.3 Vecteur normal

Un plan est caractérisé par un **vecteur normal**  $\vec{n}$ .

**Propriété fondamentale :**

$$\vec{AH} \perp \mathcal{P} \iff \vec{AH} \text{ est colinéaire à } \vec{n}.$$

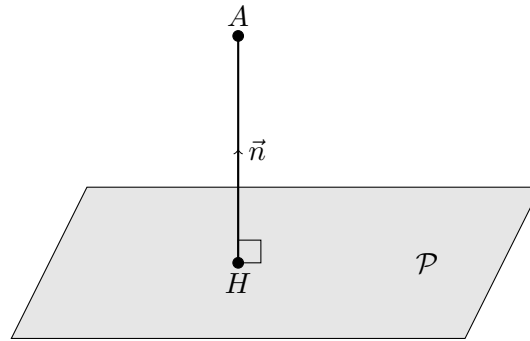
Donc :

$$\vec{AH} = t\vec{n}$$

pour un certain réel  $t$ .

—

### 3.4 Schéma géométrique



### 3.5 Méthode générale

On suppose que le plan  $\mathcal{P}$  a une équation :

$$ax + by + cz + d = 0$$

et donc un vecteur normal :

$$\vec{n} = (a, b, c)$$

**Étape 1 : paramétrer le point  $H$**

$$H = A + t\vec{n}$$

**Étape 2 : imposer que  $H$  appartienne au plan**

On remplace les coordonnées de  $H$  dans l'équation du plan.

**Étape 3 : résoudre en  $t$**

**Étape 4 : déterminer  $H$**

### 3.6 Démonstration de la méthode

On pose :

$$A(x_A, y_A, z_A)$$

$$H = (x_A + ta, y_A + tb, z_A + tc)$$

On impose que  $H \in \mathcal{P}$  :

$$a(x_A + ta) + b(y_A + tb) + c(z_A + tc) + d = 0$$

Développement :

$$ax_A + by_A + cz_A + d + t(a^2 + b^2 + c^2) = 0$$

Donc :

$$t = -\frac{ax_A + by_A + cz_A + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

—

### 3.7 Expression finale de la projection

$$H = A - \frac{ax_A + by_A + cz_A + d}{a^2 + b^2 + c^2} \vec{n}$$

—

### 3.8 Interprétation

Le vecteur  $\vec{AH}$  est la projection de  $A$  sur la direction normale.

On se déplace depuis  $A$  uniquement selon la direction perpendiculaire au plan.

—

### 3.9 Exemple détaillé

On considère :

$$A(1, 2, 3)$$

$$\mathcal{P} : x + y + z = 1$$

—

Vecteur normal :

$$\vec{n} = (1, 1, 1)$$

—

Calcul de  $t$  :

$$t = -\frac{1 + 2 + 3 - 1}{1 + 1 + 1} = -\frac{5}{3}$$

—

Point projeté :

$$H = (1, 2, 3) + \left(-\frac{5}{3}\right) (1, 1, 1)$$

$$H = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

—



### 3.10 Distance point-plan

La distance de  $A$  au plan est :

$$d = ||\vec{AH}||$$

On obtient la formule classique :

$$d = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

### 3.11 Conclusion

- la projection repose sur la direction normale
- la méthode est analogue à celle d'une droite
- la perpendicularité devient une colinéarité

**Projection sur un plan = déplacement selon la normale**

## 4 Distance minimale et interprétation de la projection

### 4.1 Problématique générale

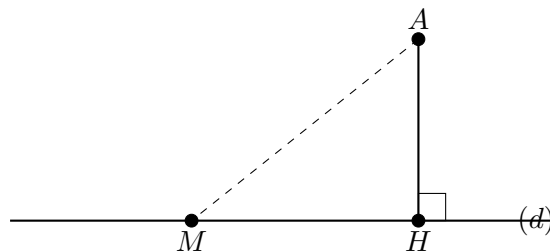
On considère un point  $A$  et une droite  $(d)$ .

*On cherche à minimiser la distance entre  $A$  et un point  $M$  appartenant à  $(d)$ .*

Autrement dit, on cherche :

$$\min_{M \in (d)} AM$$

### 4.2 Schéma d'interprétation



### 4.3 Résultat fondamental

**Théorème :**

Le point  $H$ , projection orthogonale de  $A$  sur  $(d)$ , est l'unique point qui minimise la distance à  $A$ .

#### 4.4 Démonstration (cas d'une droite)

Soit  $M$  un point quelconque de la droite  $(d)$ .

On considère les vecteurs :

$$\vec{AM} = \vec{AH} + \vec{HM}$$

On calcule :

$$\|\vec{AM}\|^2 = (\vec{AH} + \vec{HM}) \cdot (\vec{AH} + \vec{HM})$$

Développement :

$$\|\vec{AM}\|^2 = \|\vec{AH}\|^2 + \|\vec{HM}\|^2 + 2 \vec{AH} \cdot \vec{HM}$$

Or :

$$\vec{AH} \perp (d) \quad \text{et} \quad \vec{HM} \in (d)$$

Donc :

$$\vec{AH} \cdot \vec{HM} = 0$$

On obtient :

$$\|\vec{AM}\|^2 = \|\vec{AH}\|^2 + \|\vec{HM}\|^2$$

Comme :

$$\|\vec{HM}\|^2 \geq 0$$

on a :

$$\|\vec{AM}\|^2 \geq \|\vec{AH}\|^2$$

Donc :

$$AM \geq AH$$

$AH$  est la distance minimale

□

## 4.5 Interprétation analytique

On peut reformuler ce problème comme un problème d'optimisation.

On paramètre la droite :

$$M(t) = B + t\vec{u}$$

On définit la fonction :

$$f(t) = \|AM(t)\|^2$$

On cherche à minimiser  $f(t)$ .

## 4.6 Calcul

$$f(t) = \|A - (B + t\vec{u})\|^2$$

On dérive :

$$f'(t) = -2\vec{u} \cdot (A - B - t\vec{u})$$

On annule :

$$f'(t) = 0 \iff \vec{u} \cdot \vec{AH} = 0$$

on retrouve la condition de projection orthogonale

## 4.7 Cas du plan

Le raisonnement est analogue.

On montre que la distance minimale est obtenue lorsque :

$$\vec{AH} \parallel \vec{n}$$

où  $\vec{n}$  est un vecteur normal au plan.

## 4.8 Vision unifiée

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Géométrie        | Analyse       |
| perpendicularité | dérivée nulle |
| projection       | minimum       |

## 4.9 Interprétation profonde

La projection orthogonale est la solution d'un problème d'optimisation :

**minimiser une distance sous contrainte**

—

## 4.10 Lien avec la suite

Cette vision est essentielle pour comprendre :

- les projections en algèbre linéaire
- les espaces vectoriels
- les méthodes d'optimisation

**La projection est une optimisation géométrique.**

# 5 Vers la prépa : formulation vectorielle de la projection

## 5.1 Objectif

Dans les parties précédentes, nous avons déterminé la projection d'un point sur une droite à l'aide d'une méthode systématique (paramétrisation + produit scalaire).

Nous cherchons maintenant une formulation :

**plus directe, plus rapide et plus générale.**

—

## 5.2 Problème fondamental

Soit :

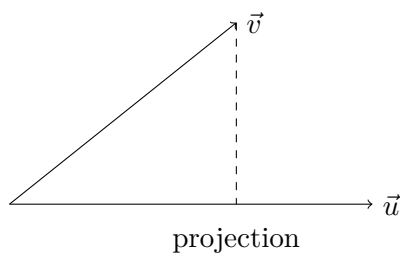
- un vecteur  $\vec{u} \neq 0$ ,
- un vecteur  $\vec{v}$ .

On souhaite :

*projeter  $\vec{v}$  sur la direction de  $\vec{u}$ .*

—

## 5.3 Schéma



—

## 5.4 Idée clé

La projection de  $\vec{v}$  sur  $\vec{u}$  est un vecteur colinéaire à  $\vec{u}$ .

On cherche donc un réel  $\lambda$  tel que :

$$\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \lambda \vec{u}.$$

—

## 5.5 Condition de perpendicularité

Le vecteur erreur :

$$\vec{v} - \lambda \vec{u}$$

doit être orthogonal à  $\vec{u}$ .

Donc :

$$(\vec{v} - \lambda \vec{u}) \cdot \vec{u} = 0.$$

—

## 5.6 Démonstration de la formule

On développe :

$$\vec{v} \cdot \vec{u} - \lambda(\vec{u} \cdot \vec{u}) = 0.$$

—

On obtient :

$$\lambda = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}.$$

—

## 5.7 Formule fondamentale

$$\boxed{\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}}$$

—

## 5.8 Interprétation géométrique

Le coefficient :

$$\frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|}$$

représente la longueur de la projection.

Ainsi :

**projeter = prendre la composante de  $\vec{v}$  dans la direction de  $\vec{u}$**

—

### 5.9 Application à la projection sur une droite

On considère :

- une droite  $(d)$  de vecteur directeur  $\vec{u}$ ,
- un point  $A$ ,
- un point  $B$  sur la droite.

On a :

$$\vec{BH} = \text{proj}_{\vec{u}}(\vec{BA})$$

Donc :

$$H = B + \frac{\vec{BA} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

### 5.10 Comparaison avec la méthode précédente

- ancienne méthode : résoudre une équation
- nouvelle méthode : formule directe

**On gagne en rapidité et en clarté.**

### 5.11 Cas particulier : vecteur unitaire

Si  $\vec{u}$  est unitaire ( $\|\vec{u}\| = 1$ ) :

$$\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = (\vec{v} \cdot \vec{u}) \vec{u}$$

### 5.12 Décomposition d'un vecteur

Tout vecteur  $\vec{v}$  peut s'écrire :

$$\vec{v} = \underbrace{\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v})}_{\text{partie parallèle}} + \underbrace{(\vec{v} - \text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}))}_{\text{partie orthogonale}}$$

### 5.13 Interprétation fondamentale

**Projection = décomposition d'un vecteur**

C'est exactement le principe qui sera utilisé en :

- algèbre linéaire,
- mécanique (changement de base),
- analyse vectorielle.

### 5.14 Conclusion

- la projection devient une opération vectorielle simple,
- elle permet de décomposer un vecteur selon une direction,
- elle prépare directement au changement de base.

**On passe d'une méthode géométrique à une structure algébrique.**

## 6 Lien avec le changement de base

### 6.1 Idée fondamentale

Dans les parties précédentes, nous avons vu que projeter un vecteur consiste à extraire sa composante selon une direction donnée.

Cette idée est en réalité au cœur du changement de base.

**Projeter un vecteur revient à lire une coordonnée dans une base adaptée.**

—

### 6.2 Décomposition dans une base orthonormée

Soit une base orthonormée  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

Tout vecteur  $\vec{v}$  s'écrit :

$$\vec{v} = v_1 \vec{e}_1 + v_2 \vec{e}_2$$

—

### 6.3 Calcul des coordonnées

On prend le produit scalaire avec  $\vec{e}_1$  :

$$\vec{v} \cdot \vec{e}_1 = v_1$$

car :

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1 \quad \text{et} \quad \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 = 0$$

—

$v_1 = \vec{v} \cdot \vec{e}_1$

—

### 6.4 Interprétation

On obtient :

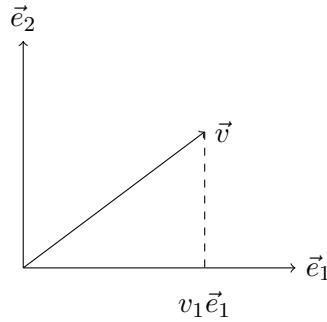
$$v_1 \vec{e}_1 = (\vec{v} \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1$$

—

**C'est exactement la projection de  $\vec{v}$  sur  $\vec{e}_1$**

—

## 6.5 Schéma



## 6.6 Lien avec la formule de projection

On retrouve :

$$\text{proj}_{\vec{e}_1}(\vec{v}) = (\vec{v} \cdot \vec{e}_1) \vec{e}_1$$

## 6.7 Cas général

Si la base n'est pas orthonormée :

$$\text{proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

# 7 Interprétation matricielle

## 7.1 Vecteur comme colonne

On écrit :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

## 7.2 Projection sur $\vec{e}_1$

$$\text{proj}_{\vec{e}_1}(\vec{v}) = \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

## 7.3 Matrice de projection

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



## 7.4 Interprétation

Projection = transformation linéaire

—

## 8 Lien avec la mécanique

Dans le chapitre sur le changement de base :

$$\vec{v} = v_r \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta$$

—

On a :

$$v_r = \vec{v} \cdot \vec{e}_r$$

—

**On projette la vitesse sur une direction**

—

### 8.1 Conclusion physique

- projeter = extraire une composante physique
- changement de base = réécriture du vecteur

—

## 9 Conclusion générale du chapitre

# Synthèse

- la projection orthogonale permet de trouver une distance minimale
- elle s'exprime via le produit scalaire
- elle permet de décomposer un vecteur
- elle correspond à une lecture de coordonnées
- elle est liée aux matrices et au changement de base

**Projection = géométrie + algèbre**